

PDF-Flow 在线工具集开发文档 v4.0

企业级全栈规约与商业落地白皮书

文档状态: 架构锁定 (Final Specification) | 包含 STRIDE 安全模型、生产容灾与完整 B 端 API 体系

一、产品全景与用户体验 (Product & UX Lifecycle)

1. 功能优先级矩阵 (MoSCoW 分析)

- **Must Have (必须有)**: 纯前端 WASM 页面重组; 基于 Redis 队列的云端 OCR; JWT 认证与基础流控; 符合 GDPR 要求的 Tmpfs 临时存储。
- **Should Have (应该有)**: Office 互转; 多语言包 (EN/ZH/ES); A/B 测试埋点系统; 灾备自动切换。
- **Could Have (可以有)**: 集成大模型 (如 Gemini API) 的实时智能体 (real-time agents) 交互层; 企业专属 API 自定义定价。
- **Won't Have (暂不提供)**: 离线桌面客户端 (首期聚焦 Web 平台)。

2. 用户旅程地图 (User Journey Map) 与反馈闭环

- **触达与试用**: 游客通过 Google SEO 访问具体工具页 → 免登录拖拽大文件 → Web Workers 异步处理 → 毫秒级本地触发下载 → 弹出低干扰度反馈弹窗 (采用极简轻量级组件收集“满意/不满意”及一行文字反馈)。
- **留存与转化**: 触发云端高级功能或单次处理文件超限 → 阻断提示并展示 Pro 权益对比 → 引导 OAuth 快速登录 → Stripe 订阅或 API 购买。
- **流失预警**: 当注册用户连续 14 天未登录, 或 Pro 会员在账单日前关闭自动续费, 系统触发 PostHog 行为标志, 自动调用 Resend 邮件系统发送关怀和激活优惠券。

二、生产级技术架构与容灾体系 (Production Architecture & DR)

1. 容器编排与基础设施选型

考虑到初期的硬件成本控制与长期的平滑扩容, 摒弃复杂的过度设计, 采用分阶段演进方案:

- **初期阶段 (MVP - 5W MAU)**: 采用 Docker Swarm 进行轻量级多机编排, 配合 Caprover 或 Portainer 面板管理应用。前端静态资源全部托管于 Vercel / Cloudflare Pages (利用边缘节点实现全球 CDN 加速)。
- **企业级演进 (>5W MAU 或 B端业务放量)**: 平滑迁移至托管型 Kubernetes (K8s)。将算力密集型的 Python 转换微服务部署为 HPA (Horizontal Pod Autoscaler) 自动伸缩节点, 根据 CPU 占用率 (设定阈值 75%) 自动横向弹缩。

2. 缓存策略与性能基准 (Benchmark)

- **多级缓存架构**: 浏览器层配置静态资源强缓存 Cache-Control: public, max-age=31536000; 落地页与公共博客通过 Cloudflare 进行边缘缓存; 用户的 Auth 状态、高频工具的 API 限流计费数据全部写入 Redis 高性能内存中。
- **大文件分片传输**: 云端大文件转换必须走分片上传协议 (如 Tus Protocol)。前端将文件切分为每片 5MB, 带上校验码并发上传, 支持断点续传; 处理完成后, 后端通过 WebSockets 实时推送分片下载链接。
- **WASM 懒加载与延迟初始化**: 首页不加载任何 WASM 依赖。只有当用户点击具体本地工具卡片 (如 /merge) 时, 动态 import() 对应的 WASM 模块, 配合骨架屏平滑过渡, 确保 FCP (首屏加载) 严格限制在 1.5s 内。

3. 灾难恢复计划 (DR Plan)

- **数据库备份**: 生产环境 Supabase (PostgreSQL) 开启每日自动逻辑备份与秒级 WAL (预写日志) 增量归档。定期将加密备份文件离线同步至 AWS S3 归档存储 (存储类型: Glacier)。
- **全站双活容灾**: 主服务器部署于 AWS 东京, 备用集群部署于 AWS 新加坡。通过 Cloudflare Traffic Manager 进行健康检查, 一旦东京节点发生机房级死锁, 网络流量在 30 秒内自动全量无缝切割至新加坡备用节点。

三、企业级安全防御与威胁模型 (STRIDE & SecOps)

1. 严格基于 STRIDE 模型的威胁防御

- **S (假冒 - Spoofing)**：全站 API 采用严格的 JWT 鉴权。企业 API 凭证 (API Keys) 在数据库中仅存储 **SHA-256** 散列值，严禁明文落库。
- **T (篡改 - Tampering)**：前端上传组件强制进行“魔术数字 (Magic Number)”字节流文件头校验，严禁仅通过文件后缀判断；云端集成轻量级 **ClamAV** 扫描容器，防止恶意挂马 PDF 注入服务端。
- **R (抵赖 - Repudiation)**：** 核心计费与用户审计日志通过只读流实时同步至独立日志服务器，确保行为不可逆。
- **I (信息泄露 - Information Disclosure)**：生产环境严格配置内容安全策略 (CSP)，封杀未授权的跨站脚本。云端计算实施内存盘挂载 (Tmpfs)，文件生命周期由进程严格控制，处理完即时覆写内存。
- **D (拒绝服务 - Denial of Service)**：网关层全面开启 Cloudflare 5层 防护，API 路由配置 Redis 滑动窗口限流算法。
- **E (权限提升 - Elevation of Privilege)**：严格执行最小权限原则。所有后端容器使用非 root 用户运行，彻底防范容器逃逸。

四、商业化变现与运营看板 (Monetization & Ops)

1. 矩阵化定价策略与套餐对比

套餐级别	定价	核心功能支撑	存储与算力限制
Free (免费版)	\$0 / 永久免费	纯前端免登录无限次处理 (页面级合并、拆分等)	云端功能限 20MB 文件，3 次/天
Pro (个人专业版)	\$9.9 / 月 \$79 / 年	解锁无限次云端高阶功能 (高精度 OCR、精准格式转换、隐私抹除)	云端支持 500MB 文件，专享专属高性能运算队列
Enterprise (企业API)	按量计费 (阶梯式 Token)	提供标准 RESTful API，线上《企业数据处理协议 (DPA)》与合规免责电子合同	\$0.05 / 基础转换 \$0.12 / 算力 OCR

智能化演进 (AI 基础设施集成):

除了基础 PDF 操作，企业版 API 将探索生成式模型的深度整合。利用强大的外部接口 (如 **Gemini API**)，我们可以构建针对专业长篇文档处理的 **real-time agents (实时智能体)**。这将赋予开发者直接通过 API 让系统“阅读”PDF、提取结构化数据、生成极速摘要甚至进行实时问答对话的能力，从而打造降维打击的商业化卖点。

2. 核心运营指标看板 (Metrics Dashboard)

- **业务看板**：实时监控每日 MRR (月经常性收入)、ARR (年经常性收入)、Stripe 退款率，以及渠道转化率 (开源 README 导流 vs 自然 SEO 流量)。
- **技术看板**：实时监控文件转换成功率 (Target > 99.7%)、WASM 报错率和平均接口耗时。
- **客服工单联动**：后台接入轻量级开源工单系统 **Chatwoot**，并提供交互式 FAQ 用户帮助中心。

五、质量保证与 CI/CD 流程 (Quality Assurance)

- **Git 工作流与分支策略**: 采用 Git Flow 变种。 `main` 为生产稳定分支, `develop` 为测试合并分支, 功能开发基于 `feature/*`。合入 `develop` 必须经过至少 1 名 FE/BE 核心开发的 Peer Review。
- **自动化 CI/CD (GitHub Actions)**: 代码提交自动触发 ESLint 检查、Prettier 格式化验证及 Vitest 单元测试; 通过后由 Playwright 在无头浏览器中自动运行边缘测试用例库。测试通过后自动滚动更新 (Rolling Update) 部署, 确保零停机时间。
- **可访问性合规 (a11y)**: UI 严格适配 WCAG 2.1 AA 级标准, 确保所有交互按钮与表单均支持屏幕阅读器与纯键盘操作。

六、知识管理与变更控制 (Changelog & Tech Docs)

- **API 自动化文档**: 后端 FastAPI 原生支持 OpenAPI 规范, 自动实时渲染为 `Swagger UI` 与 `ReDoc` 页面 (路径设为 `/docs/api`), 方便 B 端开发者直接调试。
- **变更日志规范 (Keep a Changelog)**: ** 严格遵循语义化版本命名 (Semantic Versioning 2.0.0)。所有线上变更记录在根目录 `CHANGELOG.md` 中, 对大版本升级、安全补丁进行分类公示。

七、团队建制与协作分工

- **1名 产品/项目经理 (PM)**: 负责需求拆解、数据埋点规划与验收。
- **2名 前端开发 (FE)**: 负责 UI 还原、WASM 集成与纯前端核心库调用 (重中之重)。
- **1名 后端/DevOps 工程师**: 负责 Docker 容器编排、云环境搭建与 API 限流/计费开发。
- **1名 UI/UX 设计师**: 制定交互规范体系。